

# Оптимизация сочетанной лучевой терапии рака шейки матки

Тельгузиева Ж.А., Досаханов А.Х., Филиппенко В.И., Кайрбаев М.Р., Ким С.И.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Национальный научный медицинский центр МЗ РК, г.Астана

УДК 30.618.146-006.6:615.849

**Мақсаты.** Жатыр мойын қатерлі ісігін сәулемен емдеуде жақсарту үшін аз мөлшерде радиосенсибилизаторлар ЦОГ-2 ингибитормен (диклофенак, кетонал), аз мөлшерде (метотрексат, 5-фторурацил) жаңа комбинацияда қолдану ұсынылған.

**Материалдар мен әдістер.** Зерттеуге 120 науқас жатыр мойын қатерлі ісігімен алынды, олардың орташа жасы -  $52,5 \pm 3,3$  ж., көптілікте аурудың II стадиясы кездесті -  $50,8 \pm 4,6\%$ , гистология бойынша - жалпақ тінді мейізденбетін қатерлі ісігі -  $65,0 \pm 4,4\%$  анықталды.

**Нәтижелер мен талқылау.** Берілген мақалада жатыр мойын қатерлі ісігін сәулемен емдеуде дәстүрлі емес радиосенсибилизаторлар ЦОГ-2 ингибитормен (диклофенак, кетонал) қоса цитостатиктердің аз мөлшерлерімен (метотрексат, 5-фторурацил) оларды әр түрлі жолдармен емгізу нәтижесі көрсетілген. Негізгі топты салыстыртыру тобымен салыстырғанда қосарланған сәуле терапия нәтижесімен негізгі топта жоғары екені анықталды. Негізгі топта ісіктің толық регрессиясы  $77,5 \pm 6,5\%$  (1 топ) және  $82,5 \pm 6,0\%$  (2 топта) салыстың тобымен салыстырғанда  $70,0 \pm 7,2\%$  ( $p < 0,05$ ).

**Цитологиялық зерттеуде IV дәрежелі жасуша патоморфозы** 1-ші топта -  $60,0\%$  (беткей жағынды),  $57,5\%$  (пункциялық биопсия), 2-ші топта -  $85,0\%$  (беткей жағынды),  $82,5\%$  (пункциялық биопсия) салыстыру тобымен салыстырынды -  $55,0\%$  (беткей жағынды және пункциялық биопсия),  $p < 0,05$ .

**Aim of study:** to evaluate the effectiveness of new combination of radiosensitizers – COG-2 inhibitors (diklofenak & ketonal) with low dose chemotherapy (metotrexate, 5-FU) in radiation therapy of uterine cervix cancer.

**Materials and methods:** 120 patients were included to current study. Median age was  $52,5 \pm 3,3$  years. Most part of patients had FIGO II stage ( $50,8 \pm 4,6\%$ ) and non-keratinizing squamous cell cancer diagnosed in  $65,0 \pm 4,4\%$  of cases.

**Results:** we found significant increase in treatment effectiveness in main arm of patients. The rate of complete tumor regression was  $77,5 \pm 6,6\%$  in first arm and  $82,5 \pm 6,0\%$  in the second arm. According to cytological and morphological evaluation grade IV pathomorphosis was registered in  $60\%$  and  $57,5\%$  accordingly at the first arm. The same tendency observed in the second arm –  $85\%$  and  $82,5\%$  respectively. Which was significantly higher than in control arm –  $55\%$  ( $p < 0,05$ ).

## Введение

Лучевая терапия является ведущим методом лечения рака шейки матки (РШМ) и зачастую, в сочетании с химиотерапией, единственно возможной при III–IV стадиях в связи с невозможностью оперативного вмешательства [1,2,3]. По данным разных авторов, пятилетняя выживаемость среди больных РШМ, получивших облучение в качестве самостоятельного метода лечения, составляет при IIb стадии –  $42-64,2\%$ , при III стадии –  $23-44,4\%$  [4,5,6,7]. Не менее  $40\%$  больных умирают в ближайшие годы после окончания первичного лечения от прогрессирования заболевания [4,5,6]. Поэтому повышение эффективности лечения больных РШМ, в первую очередь связано с совершенствованием именно лучевой терапии – ее технической оснащенности, улучшением пространственно-временного распределения

**Цель:** предложено использование новой комбинации известных препаратов - ингибиторы ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил) в качестве «нетрадиционных» радиосенсибилизаторов для оптимизации лучевого лечения больных раком шейки матки.

**Материал и методы.** В исследование вошли 120 больных РШМ, средний возраст -  $52,5 \pm 3,3$  г., преимущественно II стадия процесса ( $50,8 \pm 4,6\%$ ), гистологически - плоскоклеточный неороговевающий рак ( $65,0 \pm 4,4\%$ ).

**Полученные результаты.** Установлено достоверное повышение эффективности СЛТ в основных группах больных по сравнению с контролем. Так, частота полной регрессии опухоли в основных группах достигла  $77,5 \pm 6,6\%$  (1-группа) и  $82,5 \pm 6,0\%$  (2-группа) в сравнении с показателем контроля -  $70,0 \pm 7,2\%$  ( $p < 0,05$ ). По результатам цитологических исследований в клетках патоморфоз IV степени выявлен в 1-группе -  $60,0\%$  (поверхностные мазки) и  $57,5\%$  (пункционная биопсия), во 2-группе -  $85,0\%$  (поверхностные мазки) и  $82,5\%$  (пункционная биопсия) в сравнении с контролем -  $55,0\%$  (поверхностные мазки и пункционная биопсия),  $p < 0,05$ .

доз излучения, применением модифицирующих воздействий, комбинацией с другими методами лечения. Однако совершенствование физико-технического оснащения радиотерапии приводит к значительному повышению стоимости лечения [8], а использование комбинированных программ увеличивает продолжительность терапии и может быть расценено как неблагоприятный фактор [9,10], сочетанное использование нескольких факторов специфического воздействия может привести к учащению частоты и тяжести побочных реакций, осложнений и, соответственно, снизить качество жизни больных [11].

В последнее время заметные успехи в лучевой терапии РШМ обусловлены достижениями клинической радиобиологии. В Казахском НИИ онкологии и радиологии на протяжении многих лет проводятся разработки по изучению

новых подходов направленного моделирования радиочувствительности опухоли и нормальных тканей, в том числе и у больных РШМ. Многими зарубежными исследователями изучается противоопухолевая и превентивная активность ингибиторов фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Известно, что опухолевые клетки активно вырабатывают фермент ЦОГ-2, участвующего в синтезе простагландинов, а их гиперпродукция тормозит клеточный апоптоз, усиливает выработку факторов роста и локально подавляет активность иммунокомпетентных клеток. Неоангиогенез также является ЦОГ-2-зависимым механизмом, что приводит к бурной пролиферации опухолевой ткани и вызывает инвазивный рост. С гиперэкспрессией ЦОГ-2 связан активный синтез клетками опухоли тромбосана А2, играющего важную роль в процессе метастазирования и фиксации опухолевых тромбов в здоровых тканях [12,13,14,15].

Таким образом, **целью** нашего исследования явилось повышение эффективности сочетанной лучевой терапии рака шейки матки путем радиосенсибилизации опухоли ингибиторами ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) в комбинации с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил).

## Материал и методы

В клиническое исследование включены 120 больных РШМ (с гистологически верифицированным диагнозом), находившихся на лечении в 2006-2009гг. в отделении контактной лучевой терапии КазНИИОнР. В зависимости от методик лечения все пациентки РШМ были разделены на 3 группы: *1-основная группа (n=40)* – больные, получившие сочетанную лучевую терапию (СЛТ) на фоне локального (внутриопухолевого) введения раствора диклофенака (3,0мл х ч/день, №5) и перорального приема малых доз метотрексата (2,5мг х 1 р/сутки, №25); *2-основная группа (n=40)* – больные, получившие СЛТ на фоне локального (внутриопухолевого) введения малых доз 5-фторурацила (250мг х ч/день, №5) и перорального приема кетонала (50мг х 2 р/сутки, №25); *контрольная группа (n=40)* – больные, получившие СЛТ по стандартной схеме. Рандомизацию групп осуществили «слепым» отбором метода «конвертов» [16].

Внутриполостное облучение (ВПГТ) осуществлялось на гамма-терапевтическом аппарате «Агат-ВТ» высокой мощности дозы (HDR) с радиоактивным источником  $^{60}\text{Co}$  по методике remote afterloading. Дистанционное облучение (ДЛТ) проводилось на гамма-терапевтических аппаратах «Teragam», «Sirius» или линейном ускорителе «Clinac-600». В изучаемых группах СЛТ проводилось однотипно: вначале дистанционное облучение малого таза и зон регионарного метастазирования статическим или ротационным способом до СОД (в точках А и В) 20Гр, далее подключались сеансы ВПГТ с РОД в т.А 5Гр (ритм облучения - 2 р/неделю) до СОД (т.А) 40-50Гр или с РОД в т.А 7Гр (ритм облучения - 1 р/неделю) до СОД (т.А) 42-49Гр. Между сеансами ВПГТ продолжалось дистанционное облучение малого таза и зон регионарного метастазирования (с защитным экранированием области т.А, мочевого пузыря и прямой кишки) в РОД 2Гр до СОД (в т.В) 40-44Гр.

При оценке результатов лечения учитывались ультразвуковые и цитологические данные, полученные в динамике (до лечения, при 20Гр и после завершения облучения). Комплекс УЗ-методик состоял из двухмерного УЗИ в В-режиме, режима второй тканевой гармоник, pre- и postprocessing, амплитудной гистографии, трехмерного синтеза УЗ-изображения, цветового (ЦДК) и энергетического (ЭДК) доплеровского картирования, направленной тонкоигольной пункционной биопсии с предварительным моделированием трассы проведения иглы. Использовано УЗ-оборудование: SDU-1200, «Viking-2400» В/С и «Logic-7».

Цитологические исследования проводились на программном комплексе «Leica DMLS» (увеличение  $\times 400$  и  $\times 1000$ ) с окраской микропрепаратов по способу Романовского-Гимза и Паппенгейма. Изучались мазки, взятые с поверхности опухоли и пункционный материал, полученный при направленной тонкоигольной биопсии (под контролем УЗИ). Степень лечебного патоморфоза в клетках опухоли была определена согласно морфологической классификации Г.А. Лавниковой [17].

## Результаты и обсуждение

Возраст больных РШМ (n=120) был в пределах 27-80 лет (в среднем -  $52,5 \pm 3,3$ г.), из них наибольшую долю ( $28,3 \pm 4,1\%$ ) составили женщины 40-49 лет, а наименьшую ( $3,3 \pm 1,6\%$ ) - до 29 лет ( $p < 0,05$ ). II стадия РШМ была установлена в  $50,8 \pm 4,6\%$  (n=61), III стадия - в  $49,2 \pm 4,4\%$  (n=59). Гистологически верифицирован в  $65,0 \pm 4,4\%$  плоскоклеточный неороговевающий рак, а в  $2,5 \pm 1,4\%$  - железисто-плоскоклеточная карцинома ( $p < 0,05$ ). Смешанный рост опухоли был отмечен в  $52,5 \pm 7,9\%$  (1-я и 2-основные группы) и в  $42,5 \pm 7,8\%$  - в контроле ( $p < 0,05$ ). Анализ указанных параметров по отдельным группам показал наличие в основном РШМ: в *1-группе* - у пациенток 40-49 лет ( $37,5 \pm 7,6\%$ ), преимущественно II стадия процесса ( $62,5 \pm 7,6\%$ ), морфологически - плоскоклеточный неороговевающий рак ( $70,0 \pm 7,2\%$ ) и смешанный рост опухоли ( $52,5 \pm 7,9\%$ ),  $p < 0,05$ . Во *2-группе* среди заболевших наибольшую долю составили женщины 40-49 лет ( $35,0 \pm 7,5\%$ ), III стадия РШМ ( $70,0 \pm 7,2\%$ ), плоскоклеточный неороговевающий рак ( $62,5 \pm 7,6\%$ ) и смешанный характер роста ( $52,5 \pm 7,9\%$ ),  $p < 0,05$ . В *контрольной группе* высокая частота РШМ наблюдалась у больных 50-59 лет ( $32,5 \pm 7,4\%$ ), II стадия заболевания ( $60,0 \pm 7,7\%$ ), плоскоклеточный неороговевающий рак ( $62,5 \pm 7,6\%$ ) и смешанный тип роста ( $42,5 \pm 7,8\%$ ),  $p < 0,05$ .

Эффективность способов радиосенсибилизации оценивалась по характеру изменений УЗ-параметров опухоли, наблюдавшихся в процессе лечения. Так, в динамике наблюдалось уменьшение среднего объема опухоли: в *1-группе* - с  $53,2 \pm 7,9\text{см}^3$  до  $29,7 \pm 7,2\text{см}^3$  (20Гр) и  $5,9 \pm 3,7\text{см}^3$  (после ЛТ); во *2-группе* - с  $63,2 \pm 7,6\text{см}^3$  до  $28,1 \pm 7,1\text{см}^3$  (20Гр) и  $3,0 \pm 2,7\text{см}^3$  (после ЛТ); в *контроле* - с  $48,8 \pm 7,9\text{см}^3$  до  $31,5 \pm 7,3\text{см}^3$  (20Гр) и  $6,9 \pm 4,0\text{см}^3$  (после ЛТ),  $p < 0,05$ . Причем, после завершения лечения, более выраженное уменьшение объема опухоли наблюдалось в основных группах при III стадии РШМ: *1-группа* - с  $94,7 \pm 3,5\text{см}^3$  до  $8,8 \pm 4,5\text{см}^3$  (индекс эффективности - 10,8), *2-группа* - с  $60,3 \pm 7,7\text{см}^3$  до  $2,5 \pm 2,5\text{см}^3$  (индекс эффективности - 24,1). В *контроле* при II и III стадиях РШМ отмечалась практически одинаковая регрессия опухоли: II стадия - уменьшение опухоли с  $41,8 \pm 7,7\text{см}^3$  до  $5,6 \pm 3,6\text{см}^3$  (индекс эффективности - 7,5), III стадия - с  $59,8 \pm 7,7\text{см}^3$  до  $7,9 \pm 4,3\text{см}^3$  (индекс эффективности - 7,6),  $p < 0,05$ .

Наибольшее уменьшение в динамике первичного объема параметрального инфильтрата наблюдалось: в *1-группе* - с  $12,2 \pm 5,2\text{см}^3$  до  $1,7 \pm 2,0\text{см}^3$  (при поражении справа); во *2-группе* - с  $11,8 \pm 5,1\text{см}^3$  до  $0,4 \pm 0,9\text{см}^3$  (при поражении справа); в *контроле* - с  $11,4 \pm 5,0\text{см}^3$  до  $0,2 \pm 0,7\text{см}^3$  (при поражении слева).

Наличие положительной динамики лечения эхографически характеризовалось уменьшением размеров гипоехогенных (опухолевых) образований шейки матки, изменением ее экоструктуры, появлением более четких и ровных контуров шейки матки, уменьшением выраженности инфильтративных изменений, появлением множества гиперэхогенных включений линейной формы (фиброз). Перестройка структуры опухолевой ткани также характеризовалась изменением соотношения стромы и паренхимы в сторону усиления повреждения паренхи-

Таблица - Непосредственные результаты лучевой терапии больных РШМ с учетом способа лечения

| Группы больных     | Этапы лечения | Результаты лечения (RECIST, 2009) |                  |                 |                  |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                    |               | Полный эффект                     | Частичный эффект | Стабилизация    | Прогрессирование |
| 1-основная группа  | 20Гр          | 5 (12,5±5,2%)*                    | 15 (37,5±7,6%)*  | 16 (40,0±7,7%)* | 4 (10,0±4,7%)*   |
|                    | после ЛТ      | 31 (77,5±6,6%)*                   | 7 (17,5±6,0%)*   | 2 (5,0±3,4%)*   | -                |
| 2-основная группа  | 20Гр          | 30 (75,0±6,8%)*                   | 6 (15,0±5,6%)*   | 2 (5,0±3,4%)*   | 2 (5,0±3,4%)*    |
|                    | после ЛТ      | 33 (82,5±6,0%)*                   | 5 (12,5±5,2%)*   | 2 (5,0±3,4%)*   | -                |
| Контрольная группа | 20Гр          | 5 (12,5±5,2%)*                    | 11 (27,5±7,1%)*  | -               | 7 (17,5±6,0%)*   |
|                    | после ЛТ      | 28 (70,0±7,2%)*                   | 5 (12,5±5,2%)*   | 4 (10,0±4,7%)*  | 3 (7,5±4,2%)     |

Примечание: \* p<0,05

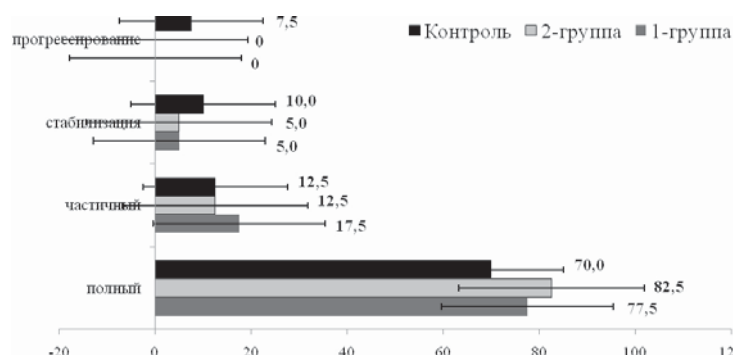


Рисунок – Непосредственные результаты лечения больных РШМ (оценка после завершения лечения)

мы (один из основных УЗ-критериев чувствительности опухоли к терапевтическому воздействию). При трехмерной реконструкции внутриопухолевой сосудистой сети в динамике наблюдалось снижение общего количества сосудов, отмечалось их более правильное ветвление, отсутствие хаотичности и прерывистости их хода. При использовании режима ЭДК положительный эффект лечения характеризовался уменьшением количества визуализируемых сосудов с повышением интенсивности сигнала, выражавшего степень фиброзных изменений и снижение степени васкуляризации. Ниже представлены непосредственные результаты лечения (таблица, рисунок).

Непосредственные результаты лечения у больных основных групп оказались достоверно лучше показателей контрольной группы и частота полного ответа опухоли после завершения облучения составила 82,5±6,0% (2-группа) и 77,5±6,6% (1-группа), тогда как в контроле - 70,0±7,2% (p<0,05). Иначе говоря, применение радиомодификаторов на фоне СЛТ у больных основных групп повысило количество случаев 75-100% резорбции опухоли на 7,5% (1-группа) и 12,5% (2-группа). К тому же, в контроле в 7,5% случаев наблюдались признаки дальнейшего местного прогрессирования заболевания, чего не отмечалось в опытных группах.

Сопоставление данных УЗИ и цитологии показало, что степень регрессии опухоли прямо коррелирует с выраженностью терапевтического повреждения в клетках опухоли, что выражается в повышении процента патоморфоза III-IV степени (как в поверхностных мазках, так и в пункционном материале). Так, в 1-группе при наличии полного эффекта в 77,5% случаях, в клетках был выявлен преимущественно патоморфоз IV степени (поверхностные мазки-60,0%, пункционный материал -57,5%). Во 2-группе полный эффект в 82,5% случаях, а в клетках также преимущественно патоморфоз IV степени (поверхностные мазки - 85,0%, пункционная биопсия - 82,5%). В контрольной группе эти показатели оказались ниже, чем в основных. Так, при на-

личии полного эффекта у 70,0% больных IV степень патоморфоза была установлена лишь в 60,0% (поверхностные мазки) и 57,5% (пункционная биопсия).

Таким образом, выраженность изменений пространственных характеристик опухоли по данным УЗ-эхографии (объем опухоли, плотность, эхоструктура, характер и степень внутриорганный кровоснабжения, амплитудные сдвиги акустических параметров, инфильтративные и фиброзные изменения тканей малого таза) характеризуется соответствующей

степенью деструкции клеточных элементов злокачественной опухоли, обнаруженных в цитограммах.

## Выводы

Сравнительный многофакторный анализ показал достоверное улучшение непосредственных результатов лучевого лечения больных РШМ при радиосенсибилизации опухоли ингибиторами ЦОГ-2 (диклофенак, кетонал) с малыми дозами цитостатиков (метотрексат, 5-фторурацил). Частота полной регрессии опухоли в основных группах составила 77,5±6,6% (1-группа) и 82,5±6,0% (2-группа), тогда как в контроле - 70,0±7,2% (p<0,05). По результатам цитологических исследований в клетках выявлен преимущественный патоморфоз IV степени в 1-группе - 60,0% (поверхностные мазки) и 57,5% (пункционная биопсия), во 2-группе - 85,0% (поверхностные мазки) и 82,5% (пункционная биопсия), тогда как в контроле - 55,0% (поверхностные мазки и пункционная биопсия), p<0,05. Иначе говоря, чем выше степень деструкции в опухолевой ткани (по изменению УЗ-параметров опухоли), тем более выражена в цитограммах степень повреждения клеточных элементов злокачественной опухоли.

Таким образом, использование новой комбинации известных препаратов, примененных в качестве нетрадиционных радиосенсибилизаторов, является одним из способов оптимизации лучевого лечения больных раком шейки матки.

## Список литературы

- Ермакова Н.А. Роль химиотерапии на различных этапах лечения рака шейки матки. // Практическая онкология, 2002. - №3(3). - С.211-219.
- Thipgen T. et al Carcinoma of the uterine cervix: current status and future directions. // Semin. Oncol 1994; 21(suppl.2):43-56.
- Minagawa Y. et al. The outcome of radiation therapy in elderly patients with advanced cervical cancer. // In J Gyn Obst 1997; 58: 305-309.
- Вишневская Е.Е., Протасеня М.М., Океанова Н.И. и др. Результаты и пути совершенствования методов лечения рака шейки матки. // Материалы III съезда онкологов и радиологов СНГ. - Минск, 2004. - С.192-193.
- Гранов А.М., Винокуров В.Л. Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии. // С.-Пб. - «Изд-во Фолиант», 2002. - 350 с.
- Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. // С.-Пб., 2002. - с.544.
- ESTRO Teaching course on modern brachytherapy techniques. // Lisbon, Portugal 2002; Vol.1:2.
- Brahme A. Development of radiation therapy optimization. // Acta oncologica. - Stockholm, Sweden 2000; 39(5):579-595.
- Coles C.E., Burgess L., Tan L.T. An audit of delays before and during radical radiotherapy for cervical cancer: Effect on tumor cure probability. // Clinical oncology (Royal College of Radiologists (Great Britain)) 2003; Vol.15(2):47-54.

10. Perez C.A. et al. Carcinoma of the uterine cervix. Impact of prolongation of overall treatment time and timing of brachytherapy on outcome of radiation therapy. // *Int J Radiat Oncol Biol Phys*.1995; Vol.32(5):1527-9.
11. Greimel E. et al. Quality of life in gynecologic cancer patients. // *Asian Pacific J Cancer Prev* 2002; Vol.8:591-592.
12. Brock T.G., McNish R.W., Peters-Golden M. Arachidonic acid is preferentially metabolized by cyclooxygenase-2 to prostacyclin and prostaglandin E2. // *J.Biol.Chem*.1999; Vol.274: 11660-6.
13. Gately S, Li WW. Multiple roles of COX-2 in tumor angiogenesis: a target for antiangiogenic therapy. // *Semin Oncol* 2004; 31(suppl.7): 2-11.
14. Grosch S., Maier T., Schiffmann S., Geisslinger G. Cyclooxygenase-2 (COX-2) independent anticarcinogenic effects of selective COX-2 inhibitors. // *J N Cancer Inst* 2006; 98(11): 736-47.
15. Pyo H., Choy H., Amorino G.P., et al. A selective cyclooxygenase-2 inhibitor, NS-398, enhances the effect of radiation in vitro and in vivo preferentially on the cells that express cyclooxygenase-2 // *Clinical Cancer research*,2001; Vol.7: 2998-3005.
16. Двойрин В.В., Клименков А.А. Методика контролируемых клинических испытаний. М.: Медицина, 1985 – 144 с.
17. Лавникова Г.А. Некоторые закономерности лучевого патоморфоза опухолей человека и их практическое использование. // *Вестник АМН СССР*. - 1976; №6. – С. 13–9.